



ΕΡΓΑΣΙΑ 4 – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Στη βάση δεδομένων που έχετε δημιουργήσει ως χρήστης CARENT_OWNER πρέπει να απαντηθούν τα παρακάτω ζητούμενα. **Όλα τα ζητούμενα θα πρέπει να επιστρέφουν αποτελέσματα ώστε να ελεγχθεί η εγκυρότητά τους.** Σε περίπτωση που τα δεδομένα της βάσης που ήδη έχετε δεν είναι επαρκή για να επιστρέψουν αποτελέσματα (τα παρακάτω ζητούμενα) τότε θα πρέπει να προσθέσετε επιπλέον στοιχεία στους πίνακες της βάσης.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

- ✓ 0. Φτιάξτε ένα αρχείο SQL που θα περιλαμβάνει τις εντολές CREATEs, INSERTs και DROPs της εργασίας 2. Το αρχείο θα ονομαστεί AEM_CREATE_INSERTS_DROP.sql . Σε αυτό το αρχείο μπορείτε να προσθέσετε και νέες εγγραφές INSERT αν το νομίζετε. **Αν στην εργασία 2 δεν ήταν σωστά τα CREATEs, INSERTs και DROPs, τότε θα πρέπει να διορθωθούν με βάση τις προδιαγραφές αξιολόγησης της εργασίας 2, σε διαφορετική περίπτωση η εργασία 4 θα μηδενιστεί.**
- ✓ 1. Να βρεθεί το πλήθος των τηλεφώνων ανά ΑΦΜ πελάτη. Τα αποτελέσματα θα δείχνουν μόνον ΑΦΜ πελάτη και το πλήθος τηλεφώνων.
- ✓ 2. Να βρεθεί το πλήθος των οχημάτων που έχει κάθε κατηγορία οχημάτων. Τα αποτελέσματα θα βγαίνουν σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης με βάση το πλήθος. (Να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας VEHICLE)
- ✓ 3. Να βρεθεί το πλήθος των οχημάτων για κάθε χρώμα οχήματος. Τα αποτελέσματα θα βγαίνουν σε αύξουσα σειρά ταξινόμησης με βάση τον χρώμα.
- ✓ 4. Να βρεθεί το πλήθος των παροχών που έχει κάθε όχημα.
- ✓ 5. Να βρεθεί το συνολικό άθροισμα κυβικών και το συνολικό άθροισμα ίππων για κάθε κατηγορία οχημάτων.



- ✓ 6. Να βρεθεί το πλήθος πελατών που έχουν κάνει εγγραφή την ίδια ημερομηνία. Θα βρεθούν μόνον οι πελάτες που το ΑΦΜ τους τελειώνει σε '1' ή '5'. Τα αποτελέσματα θα δείχνουν μόνον ημερομηνία εγγραφής και το πλήθος εγγεγραμμένων. Αν υπάρχει πελάτης που δεν έχει κάνει εγγραφή την ίδια ημέρα με κάποιον άλλον τότε αυτός ο πελάτης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και η αντίστοιχη ημερομηνία δεν θα εμφανίζεται στη λίστα.
- ✓ 7. Να εμφανιστεί λίστα με το σύνολο των οχημάτων που έχει κάνει ενοικίαση κάθε πελάτης.
8. Να εμφανιστεί πόσες φορές έχει ενοικιαστεί κάθε όχημα. (Να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας RENTING). Στην καταμέτρηση θα περιλαμβάνονται μόνον οι ενοικιάσεις των οχημάτων που έχουν γίνει εντός του 2021.
- ✓ 9. Να εμφανιστεί λίστα με το σύνολο των ενοικιάσεων ανα χρώμα κατηγορίας οχημάτων: δηλαδή πόσες ενοικιάσεις έχουν γίνει στα οχήματα κατηγορίας CAR που έχουν χρώμα RED, πόσες ενοικιάσεις έχουν γίνει στα οχήματα κατηγορίας CAR που έχουν χρώμα GREEN κλπ, πόσες ενοικιάσεις έχουν γίνει στα οχήματα κατηγορίας BICYCLE που έχουν χρώμα RED κ.ο.κ. Η λίστα δεν θα περιλαμβάνει στο μέτρημα τα οχήματα της κατηγορίας που έχουν λιγότερα από 50 ίππους. Η λίστα δε θα εμφανίζει κατηγορία και χρώμα αν το σύνολο (των ενοικιάσεων) χρώματος της κατηγορίας είναι μεγαλύτερο από 3. (Αν για παράδειγμα υπάρχουν 5 ενοικιάσεις χρώματος BLACK της κατηγορίας VAN τότε η γραμμή VAN – BLACK θα απουσιάζει από τη λίστα).
10. Να εμφανιστεί λίστα με το πλήθος των ενοικιάσεων που έχουν γίνει ανά αριθμό πινακίδας οχήματος και ανα μήνα ενοικίασης από την εταιρεία ενοικίασης, μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες του έτους 2021 και μόνο για τα οχήματα που έχουν κόκκινο χρώμα. Να αγνοηθούν οι μήνες που έχουν λιγότερες από τρεις ενοικιάσεις.
- where
less 50
Having
VAN - BLACK

Τις απαντήσεις των ερωτημάτων 1 έως 10 θα τις αποθηκεύσετε στο αρχείο AEM_GROUP_BY.sql . Όλα τα ερωτήματα είναι ισοδύναμα (1 μονάδα).



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία μπορεί να είναι ομαδική έως **δυο άτομα**. Ωστόσο, στο σύστημα courses θα πρέπει να υποβληθεί η ίδια εργασία και από τα δύο άτομα ώστε να μπορέσει να γίνει η αξιολόγηση.

Θα κατασκευάσετε και ένα αρχείο κειμένου με όνομα **GROUP_AEM1_AEM2.txt** όπου AEM1 και AEM2 είναι τα αντίστοιχα AEMs των μελών της ομάδας.

Το περιεχόμενο του αρχείου **GROUP_AEM1_AEM2.txt** θα περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα και μητρώα των μελών της ομάδας π.χ.

Για το αρχείο GROUP_6010_6230.txt το περιεχόμενο θα είναι:

ΟΜΑΔΑ

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΥ 6010

ΠΙΕΤΡΟΣ ΠΙΕΤΡΟΥ 6230

Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία σας θα δημιουργήσετε ένα φάκελο με όνομα **TASK_4_AEM**. Στο φάκελο αυτό θα αποθηκεύσετε τα αρχεία: **GROUP_AEM1_AEM2.txt**, **AEM_CREATE_INSERTS_DROP.sql** και **AEM_GROUP_BY.sql**.

Στη συνέχεια θα συμπίεσετε το φάκελο TASK_4_AEM με το πρόγραμμα **7zip** (<https://www.7-zip.org/download.html>) ή **WinRAR** (<https://www.win-rar.com>) ή άλλο αντίστοιχο ώστε να παραχθεί το αρχείο **TASK_4_AEM.rar**. Συστήνεται το 7Zip γιατί είναι εντελώς δωρεάν.

Το αρχείο **TASK_4_AEM.rar** θα το υποβάλλετε στο σύστημα <http://courses.cs.ihu.gr> επιλέγοντας την εργαστηριακή σας ομάδα, στη συνέχεια Διαλέξεις και στη συνέχεια Υποβολή Εργασίας.

Κατά την Υποβολή θα προσέξετε πως έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε μόνο μια φορά. Αν υποβάλετε λάθος εργασία και θέλετε να υποβάλλετε ξανά θα αποστείλετε e-mail με την αιτιολογία την επανυποβολής.



Η εργαστηριακή ομάδα ΤΕΤΑΡΤΗΣ έχει προθεσμία υποβολής έως **Τρίτη 11 Μάη, 2021.**

Η εργαστηριακή ομάδα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ έχει προθεσμία υποβολής έως **Τρίτη 13 Μάη, 2021.**

Εργασίες που δεν υποβλήθηκαν θα αξιολογούνται ως Fail.

Εργασίες που υποβλήθηκαν αλλά οι SQL εντολές έχουν συντακτικά λάθη θα αξιολογούνται ως Fail.

Εργασίες που υποβλήθηκαν με συντακτικά ορθές εντολές αλλά εμφανίζουν κοινά στοιχεία στους πίνακες θα αξιολογούνται ως fail.

Εργασίες που εμφανίζουν ομοιότητα με άλλες εργασίες συμφοιτητών σας θα αξιολογούνται ως fail με βαθμό 0. Οι αντιγραφές μηδενίζουν αυτόν που αντιγράφει καθώς και αυτόν που προσφέρει την εργασία του.

Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν με συνέπεια θα αξιολογούνται ως **SUCCESS!**

Καλή Επιτυχία!